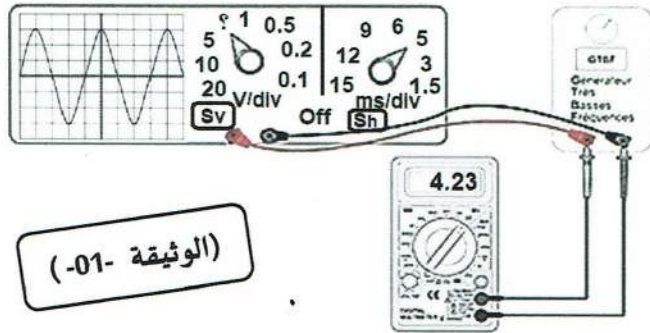


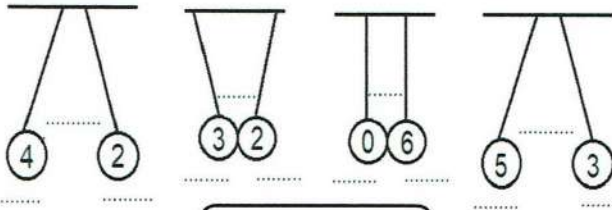
الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط): إليك بعض الأسئلة المتعلقة بمقطع الظواهر الكهربائية تمنع فيها وأجب بذلك .
(1) اختر الإجابة الصحيحة .

- 1- الذرة : غير متعادلة كهربائيا ، عدد إلكتروناتها أكثر من عدد بروتوناتها ، عدد إلكتروناتها يساوي عدد بروتوناتها .
- 2- التوتر المتناوب له قيمة: موجبة فقط ، موجبة وسالبة ، سالبة فقط .
- 3- يُقاس التوتر الفعال ب: جهاز الأمبير متر ، جهاز الفولط متر ، جهاز الأوم متر .
- 4- الشدة المنتجة هي القيمة التي يشير إليها: راسم الإهتزاز المهبطي ، جهاز الأميومتري ، جهاز الفولط متر



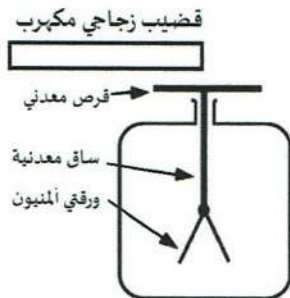
- (II) إليك التجهيز المقابل تمنع جيدا في (الوثيقة-01) مولد كهربائي
اختر الإجابة الصحيحة مع التبرير (اجراء الحسابات)
أ. قيمة الدور: 0.2s , 0.002s , 20ms
ب. قيمة التواتر: 50Hz , 25Hz , 12,5Hz
ج. استنتج قيمة الحساسية العمودية اذا كان التوتر الأعظمي $U_{max}=6V$
د. استنتج قيمة التوتر الفعال (المنتج): 8,4 V , 6,36V , 4,25V



(الوثيقة -02-)

التمرين الثاني (06 نقاط): قامت التلميذة قبلي من قسم 5م4 بمجموعة من التجارب خاصة بالكهرباء الساكنة

- المرحلة (01): قُربت مجموعة من الكريات الخفيفة من بعضها البعض
احدى هذه الكريات مَشْحُون وَاخْرَى مُتَعَادِل كهربائيا. إذا عَلِمْتَ أَنْ
الكُرية رقم 4 ذات شُحنة سالبة (الوثيقة-02)
أ- حدّد شُحنة الكريات المُتَبَقِيَةِ مع التعليل



(الوثيقة -03-)

- المرحلة (02): دَلَّكَت قَضِيْبًا زُجَاجِيَا بِقِطْعَةٍ خَرِير فَأَصْبَحَ مُكْهَرِبًا وَقَرِيبَتُهُ إِلَى قُرْصِ الْكَاشِفِ
دُونَ لَمْسِهِ ، ابْتَعَدَتْ وَرَقَتِي الْأَلْمُنِيُوم عَنْ بَعْضِهَا الْبَعْضُ كَمَا فِي (الوثيقة-03)
أ- فَسِّرْ مَا يَحْدُثُ مع التوضيح برسم.



(الوثيقة -04-)

- المرحلة (03): عِنْدَ تَشْغِيلِ جِهَازِ فَا ن دِي غِرَافِ تُنْشَأُ شُحْنَةٌ سَالِبَةٌ عَلَى سَطْحِ الْكَرَةِ الْخَارِجِي
وَإِذَا مَا لَامَسْتَ الْجِهَازَ بِيَدِهَا سَوْفَ تَقْفُ شَعْرَاتُ رَأْسِهَا مُتَبَاعِدَةً عَنْ بَعْضِهَا الْبَعْضُ .
وعندما لَامَسْتَ رِيبَابَ هَذَا الْجِهَازِ وَهِيَ مُلَامَسَةٌ لِسَطْحِ الْأَرْضِ ، لَمْ يَتَشَعَثْ شَعْرُهَا (الوثيقة-04)
أ- فَسِّرْ سَبَبَ الْاِخْتِلَافِ بَيْنَ الْمَجْرِبِينَ .
ب- حدّد كل طرق التكهرب المستعملة في هذا التمرين. بَيِّنْهَا
ملاحظة: جِهَازُ فَا ن دِي غِرَافِ يَعْتمَدُ عَلَى نَوْعِ الشُّحْنَةِ الَّتِي يُولِّدُهَا الْجِهَازُ اِثْنَاءَ تَشْغِيلِهِ
إِذَا سَالِبَةٌ أَوْ مُوجِبَةٌ حَسَبَ تَصْمِيمِهِ (فِي هَذَا التَّمْرِينِ شُحْنَتُهُ سَالِبَةٌ)

